Nullpunktsanalyse

Sammendrag · Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i økta og løse oppgavene i arbeidsboka. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?». Tallene er de samme som i presentasjonen og i arbeidsboka OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx, som ligger i LØM-appen under Økonomistyring kap. 8 → Filer.

1. Dekningsbidraget og dekningsgraden: det som er igjen til de faste kostnadene

Hva: Kunden betaler en pris. En del av den går til det jobben koster i seg selv: materiell og montørtimer. Det er de variable kostnadene. Resten heter dekningsbidrag, og det skal dekke regningene som kommer uansett, de faste kostnadene. Dekningsgraden er dekningsbidraget i prosent av salget: hvor mange øre av hver krone som er igjen etter de variable kostnadene. **Hvem:** Daglig leder som legger budsjettet, og driftslederen som følger opp avdelingen. **Hvorfor:** Verksted, biler, forsikring og administrasjon kommer hver måned. Bare dekningsbidragene kan betale dem.

Hos Nordlys: Hele bedriften i 2026: salgsinntekt 22 400 000 kr, variable kostnader 17 216 000 kr (materiell, innleie, kjøring og montørlønn, regnet som variable slik boka og kapittel 2 gjør). Dekningsbidraget er 22 400 000 − 17 216 000 = 5 184 000 kr, og dekningsgraden 5 184 000 × 100 / 22 400 000 = 23,1 %. Av hver hundrelapp Nordlys fakturerer, er 23,10 kr igjen til de faste kostnadene på 3 840 000 kr og til overskudd. Trekker du fra de faste, står du med driftsresultatet: 5 184 000 − 3 840 000 = 1 344 000 kr, nøyaktig som i regnskapet. I serviceavdelingen legger ett oppdrag til 18 500 kr med 11 200 kr i variable kostnader igjen 7 300 kr.

Husk Dekningsbidrag totalt = faste kostnader + resultat. I nullpunktet er resultatet null, så der er dekningsbidraget akkurat lik de faste kostnadene.

2. Nullpunktet i kroner: del de faste kostnadene på dekningsgraden

Hva: Nullpunktet er salget der dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene. Da går bedriften i null. I kroner finner du det ved å dele de faste kostnadene på dekningsgraden. Boka kaller det også dekningspunkt og «break-even», og kaller salget i nullpunktet nullpunktomsetningen. **Hvem:** Daglig leder som skal svare styret og banken. **Hvorfor:** Regnskapet sier hva som skjedde. Nullpunktet sier hvor mye som må skje for at bedriften skal bære seg.

Hos Nordlys: 3 840 000 / 0,2314 = 16 592 593 kr, om lag 16,6 millioner. Med dekningsgraden avrundet til 23,1 % blir det 16 623 377 kr; begge er riktige svar. Nordlys solgte for 22,4 millioner, altså godt over.

Husk I kroner deler du på dekningsgraden, aldri på dekningsbidraget i kroner. 3 840 000 × 100 / 5 184 000 = 74 kr ligner ikke en omsetning.

3. Nullpunktet i timer eller oppdrag: del på dekningsbidraget per enhet

Hva: Nullpunktet kan også regnes i enheter. Boka deler de faste kostnadene på dekningsbidraget per enhet. Hos en installatør er enheten den fakturerte timen eller oppdraget. **Hvem:** Driftslederen som vet hvor mange timer montørene kan fakturere. **Hvorfor:** Timer er det lederen faktisk kan telle i ordreboka. En full kalender ser ut som et godt år, men travelt er ikke det samme som lønnsomt.

Hos Nordlys: Dekningsbidraget per fakturert time er 5 184 000 / 14 400 = 360 kr. Nullpunktet i timer er 3 840 000 / 360 = 10 666,7, rundet opp til 10 667 timer. Kontroll: 10 667 timer × 1 556 kr omsetning per time (22 400 000 / 14 400) er om lag 16,6 millioner, det samme som i kroner. I serviceavdelingen er nullpunktet 2 100 000 / 7 300 = 287,7, rundet opp til 288 oppdrag. Tom Berg har planlagt 210, og avdelingen taper 210 × 7 300 − 2 100 000 = −567 000 kr, selv om Tom synes montørene har mye å gjøre.

Husk Rund alltid opp til hele timer eller oppdrag. 287 oppdrag dekker ikke de faste kostnadene.

4. Sikkerhetsmarginen: hvor mye kan salget svikte?

Hva: Sikkerhetsmarginen er avstanden fra det virkelige salget ned til nullpunktet. Boka kaller den risikomargin. Du kan gi den i kroner, i timer eller i prosent av salget. **Hvem:** Daglig leder som vet at et prosjekt kan bli utsatt. **Hvorfor:** Én lang sykmelding eller én kunde som utsetter til neste år kan være nok. Er marginen liten, har dere lite å gå på.

Hos Nordlys: I kroner: 22 400 000 − 16 592 593 = 5 807 407 kr. I timer: 14 400 − 10 667 = 3 733 timer. I prosent: 5 807 407 × 100 / 22 400 000 = 25,9 %, det samme som 3 733 × 100 / 14 400. Med bokas forutsetning, at montørlønna følger timene, kan Nordlys miste hver fjerde time. Men montørene er fast ansatt: regnes lønna deres som fast, er nullpunktet 12 980 timer og marginen bare 1 420 timer, 9,9 %, om lag hver tiende time. Serviceavdelingen ligger derimot under nullpunktet: 210 − 288 = −78 oppdrag.

Husk En negativ margin er ikke liten. Den er borte, og avdelingen taper allerede penger. Og ikke bland sikkerhetsmarginen (25,9 %) med driftsmarginen (6,0 %): den første sier hvor mye salget kan falle, den andre hvor mye av salget som blir overskudd.

5. Overskuddskrav: legg det til de faste kostnadene

Hva: Ofte holder det ikke å gå i null. Da tenker du på overskuddet som en ekstra fast kostnad. Legg det til de faste kostnadene, og del så på dekningsbidraget per enhet. **Hvem:** Driftslederen som får et overskuddskrav fra daglig leder. **Hvorfor:** Da ser du med en gang hvor mange timer eller oppdrag kravet krever, og om det er realistisk med de folkene du har.

Hos Nordlys: Kari krever 300 000 kr i overskudd fra serviceavdelingen. Det gir (2 100 000 + 300 000) / 7 300 = 328,8, altså 329 oppdrag. Kapasiteten er 400 oppdrag. For hele Nordlys gir 1 344 000 kr i ønsket resultat (3 840 000 + 1 344 000) / 360 = 14 400 timer, akkurat det bedriften fakturerte.

Husk Legg overskuddet til før du deler. Ellers legger du kroner til timer.

6. Spakene: faste kostnader og timepris

Hva: Nullpunktet flyttes av tre ting: de faste kostnadene, prisen og de variable kostnadene. Boka endrer én om gangen. De faste kostnadene flytter nullpunktet uten å røre dekningsbidraget. En endring i prisen går i sin helhet inn i dekningsbidraget per enhet, og derfor virker prisen mest. **Hvem:** Daglig leder før et stille år. **Hvorfor:** Hele prisøkningen går rett inn i dekningsbidraget, mens et kostnadskutt bare virker på den kostnaden som kuttes. Men prisen er også spaken kunden kan si nei til.

Hos Nordlys: Faste kostnader opp 10 % (4 224 000 kr): nullpunktet 4 224 000 / 360 = 11 734 timer, marginen 18,5 %. Faste ned 10 %: 3 456 000 / 360 = 9 600 timer. Timeprisen opp 5 %, fra 890 til 934,50 kr: dekningsbidraget per time blir 360 + 44,50 = 404,50 kr, og nullpunktet 3 840 000 / 404,50 = 9 494 timer. Timeprisen ned 5 %: 315,50 kr per time og 12 172 timer. Prisen opp 5 % slår altså de faste ned 10 %, fordi 44,50 kr er 12,4 % av dekningsbidraget per time.

Husk Prisen vinner på papiret. Men analysen sier ikke hvor mange timer du mister.

7. Nullpunktet viser retning, ikke en sikker prognose

Hva: Analysen bygger på tre forutsetninger. Prisen er lik for alle enheter. De variable kostnadene er like store per enhet. De faste kostnadene endrer seg ikke i sprang. Læreboka regner derfor med snittpris og snittkostnad. **Hvem:** Lederen som skal ta en beslutning ut fra tallet. **Hvorfor:** I en installasjonsbedrift stemmer ingen av dem helt. Prisen varierer med kunde og rammeavtale. Overtid gjør timen dyrere. Mengderabatt gjør materiellet billigere.

Hos Nordlys: 1 556 kr i omsetning og 1 196 kr i variable kostnader per time er snitt over alle jobbene. Skal Nordlys ta langt flere timer, trengs en servicebil og en montør til. Da hopper de faste kostnadene i ett byks, og nullpunktet hopper med.

Husk Bruk nullpunktet til retning og størrelse. Det er nok til å se om en bedrift eller en avdeling bærer seg.

Øktene

Kapitlet undervises i to økter. Hver økt har sin egen presentasjon og står for seg selv.

Økt	Tema	Avsnitt i boka	Oppgaver i arbeidsboka
1	Nullpunktet: faste og variable kostnader, dekningsbidrag og dekningsgrad, nullpunktet i kroner og i timer, prosent eller kroner i nevneren, nullpunktsdiagrammet, nullpunktet i oppdrag for serviceavdelingen, og travelt eller lønnsomt	8.1 og 8.2; kapittel 2 (faste og variable kostnader)	1A (Nordlys 2026), 1B d–g (serviceavdelingen)
2	Sikkerhetsmarginen og	8.2 (risikomargin) og 8.3;	1B a–c

	spakene: sikkerhetsmargin og driftsmargin, fast montørlønn, faste kostnader og timeprisen, et stille år, juli, og forutsetningene	kapittel 5 (normalaktivitet)	(sikkerhetsmarginen), 1C (fire tiltak før et stille år)

Ordene i bransjen

Læreboka bruker sine ord, bransjen og bankene bruker andre. Ordene i midten er vanlige i bransjen, men lærebokas ord gjelder på prøve og eksamen.

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Nullpunkt, dekningspunkt	Break-even, «gå i null»	Salget der resultatet er null
Risikomargin (sikkerhetsmargin)	Margin, buffer	Hvor mye salget kan falle før tap
Dekningsbidrag	DB, bidrag	Salg minus variable kostnader
Dekningsgrad	DG, DB-prosent	Dekningsbidraget i prosent av salget
Dekningsbidrag per enhet	DB per time, timebidrag	Det én fakturert time legger igjen
Faste kostnader	Fellesomkostninger, F i Eldata	Det som kommer uansett: kontor, husleie, biler
Overskuddskrav	Resultatmål, budsjettert resultat	Det eierne vil sitte igjen med

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Kari legger planen, og Tom har mye å gjøre

Kari Nordlund legger budsjettet for 2027. Regnskapet for 2026 viser 22,4 millioner i salgsinntekt og 1 344 000 kr i driftsresultat på 14 400 fakturerte timer, men et nybyggprosjekt på om lag 3 000 timer er ikke kontraktsfestet, og byggherren sier byggestart kan bli skjøvet til 2028. Hun spør: hvor mange timer må vi fakturere for å gå i null, og hvor mange kan vi miste før tapet kommer? Svaret etter boka er 10 667 timer, og hun kan miste 3 733. Men de 12 montørene er fast ansatt, og får lønn også for timer som ikke selges. Regnet slik er nullpunktet 12 980 timer, og hun kan bare miste 1 420.

Tom Berg leder serviceavdelingen. To av montørene hans tar sikringsskapbytter, feilsøking og el-kontroller, og Tom synes de har mye å gjøre. Oppdragene selges til fastpris per jobb; et snittoppdrag tar 6 timer og faktureres med 18 500 kr. De variable kostnadene, 11 200 kr, er materiell for 7 360 kr og 6 timer à 640 kr. Tom har planlagt 210 oppdrag neste år og mener avdelingen bærer seg. Det gjør den ikke. Verkstedet, servicebilene, forsikringene og ledelsen koster 2 100 000 kr i året, enten telefonen ringer eller ikke, og 210 dekningsbidrag på 7 300 kr gir bare 1 533 000 kr. Det er heller ikke montørene det står på: 210 oppdrag × 6 timer = 1 260 timer er bare 52,5 % av de 2 400 montørtimene avdelingen har. Regnestykket forutsetter at de 1 140 timene som ikke selges i service, lånes ut til prosjektavdelingen. Står montørene ledige i stedet, får de lønn likevel, og tapet blir 1 140 × 640 = 729 600 kr større.

Nullpunktsanalysen, som boka også kaller dekningspunktanalysen, svarer på to spørsmål enhver leder må kunne svare på. Hvor stort må salget være for at kostnadene blir dekket? Svaret er nullpunktet. Og hvor stor svikt tåler bedriften før den taper penger? Svaret er sikkerhetsmarginen, som boka kaller risikomargin.

Begrepene i formelsamlingen

Formelsamlingen til læreboka bruker forkortelser. Her er de med Nordlys' tall, slik at du kjenner dem igjen. I dette sammendraget skrives formlene med ord.

Begrep (forkortelse i formelsamlingen)	Regnes slik	Hele Nordlys 2026	Serviceavdelingen
Salgspris per enhet (P)	uten merverdiavgift	1 556 kr per fakturert time (22 400 000 / 14 400)	18 500 kr per oppdrag
Variable enhetskostnader (VEK)	variable kostnader / antall	1 196 kr per time (17 216 000 / 14 400)	11 200 kr
Faste totale kostnader (FTK)	gitt	3 840 000 kr	2 100 000 kr
Dekningsbidrag per enhet (DB)	pris − variable kostnader per enhet	360 kr per time	7 300 kr
Dekningsgrad (DG)	dekningsbidrag × 100 / pris	23,1 %	39,46 %
Sum totale inntekter (STI)	antall × pris	22 400 000 kr	ved 210 oppdrag: 3 885 000 kr
Sum totale kostnader (STK)	variable + faste kostnader	21 056 000 kr	ved 210 oppdrag: 4 452 000 kr
Nullpunkt i mengde (NPM)	faste kostnader / dekningsbidrag per enhet	10 667 timer	288 oppdrag
Nullpunkt i omsetning (NPO)	faste kostnader × 100 / dekningsgrad	16 592 593 kr	5 321 918 kr
Risikomargin (RM)	sum inntekter − nullpunkt i kroner	5 807 407 kr (25,9 %)	ved 320 oppdrag: 598 082 kr (10,1 %)

Andre bøker bruker andre bokstaver for de samme størrelsene, for eksempel bare «faste kostnader» og «variable kostnader». Formlene er de samme.

Dekningsbidrag og dekningsgrad

Dekningsbidraget per enhet er salgsprisen minus de variable kostnadene per enhet. Det skal dekke de faste kostnadene og gi overskudd. Dekningsgraden er det samme bidraget i prosent av prisen.

Formel Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader per enhet. Dekningsgrad = dekningsbidrag × 100 / pris. Sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat.

Bokas oppgave 1 a: salgspris 150 kr og variable kostnader 90 kr per enhet gir dekningsbidrag 150 − 90 = 60 kr og dekningsgrad 60 × 100 / 150 = 40 %. Av hver krone kunden betaler, blir 40 øre igjen. For hele Nordlys er de variable kostnadene 17 216 000 / 22 400 000 = 76,9 % av salget, og dekningsgraden 23,1 %. For serviceavdelingen er de variable 11 200 / 18 500 = 60,5 % av prisen, og dekningsgraden 39,46 %.

Nullpunktet i antall

Boka utleder formelen fra at inntektene er lik kostnadene i nullpunktet. Da er sum dekningsbidrag lik de faste kostnadene, og dekningsbidrag per enhet × antall = faste kostnader.

Formel Nullpunkt i antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet.

Bokas oppgave 2 a: faste kostnader 1 000 000 kr og dekningsbidrag 200 kr per enhet gir 1 000 000 / 200 = 5 000 enheter. Enhet nummer 5 001 gir de første 200 kr i overskudd.

Hos Nordlys: I timer: 3 840 000 / 360 = 10 666,7, rundet opp til 10 667 timer. I serviceavdelingen: 2 100 000 / 7 300 = 287,7. Et halvt oppdrag finnes ikke, så nullpunktet er 288 oppdrag. Kontroll: 287 × 7 300 = 2 095 100 kr rekker ikke, men 288 × 7 300 = 2 102 400 kr gjør det.

I nullpunktsdiagrammet for hele Nordlys er inntektslinja 1 556 kr × timer og kostnadslinja 3 840 000 + 1 196 kr × timer. Der linjene krysser hverandre, ved 10 667 timer og om lag 16,6 millioner kr, er resultatet null. Under krysset er det tap, over er det overskudd. Hver time over nullpunktet gir 360 kr. Ved 10 000 timer ligger kostnadslinja 240 000 kr over inntektslinja: 10 000 × 360 − 3 840 000. Det er det samme som kapittel 2 viste, der de faste kostnadene per time ble 384 kr ved 10 000 timer, mer enn de 360 kr hver time legger igjen. Ved 14 400 timer ligger inntektslinja 1 344 000 kr over: driftsresultatet.

Nullpunktet i kroner

Nullpunktet i kroner er salgsinntekten der dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene. Boka viser at nullpunktet i kroner × dekningsgraden = dekningsbidraget, og i nullpunktet er dekningsbidraget lik de faste kostnadene. Derfor deler du de faste kostnadene på dekningsgraden.

Formel Nullpunkt i kroner = faste kostnader × 100 / dekningsgrad i prosent. Med dekningsgraden som desimaltall: nullpunkt i kroner = faste kostnader / dekningsgrad.

Bokas eksempel i 8.3: faste kostnader 200 000 kr og dekningsgrad 40 % gir 200 000 × 100 / 40 = 500 000 kr. Bokas oppgave 2 b: 500 000 × 100 / 25 = 2 000 000 kr.

Hos Nordlys: 3 840 000 / 0,2314 = 16 592 593 kr. Med dekningsgraden avrundet til 23,1 % blir det 16 623 377 kr. Regn videre med det uavrundede tallet, og rund av til slutt. Serviceavdelingen: 2 100 000 × 100 / 39,46 = 5 321 845 kr, med uavrundet dekningsgrad 5 321 918 kr. Kontroll: 288 × 18 500 = 5 328 000 kr, litt mer fordi 288 er rundet opp.

Felle: Setter du dekningsbidraget i nevneren, får du 3 840 000 × 100 / 5 184 000 = 74 kr. Glemmer du × 100, får du 3 840 000 / 23,1 = 166 234 kr. Ingen av dem ligner en omsetning. Kontroller alltid mot nullpunktet i timer × omsetning per time.

Eksempel: El-kontrollavdelingen til en liten installatør tar 6 000 kr per kontroll, har 3 600 kr i variable kostnader per kontroll og 900 000 kr i faste kostnader. Dekningsbidraget er 6 000 − 3 600 = 2 400 kr, og dekningsgraden 2 400 × 100 / 6 000 = 40 %. Nullpunktet er 900 000 / 2 400 = 375 kontroller, eller 900 000 × 100 / 40 = 2 250 000 kr. Kontroll: 375 × 6 000 = 2 250 000 kr.

Sikkerhetsmarginen: hvor mye tåler dere at det svikter?

I budsjettet for 2027 er et nybyggprosjekt på om lag 3 000 timer usikkert (en forutsetning i casen). Med bokas modell er det mindre enn marginen på 3 733 timer: uten prosjektet blir det 11 400 timer og (11 400 − 10 667) × 360 = 263 880 kr i overskudd. Med fast montørlønn er marginen bare 1 420 timer, og 11 400 × 946,11 − 12 280 000 ≈ −1 494 000 kr. Hvor mye som er fast og variabelt, avgjør altså svaret. Sikkerhetsmarginen må heller ikke blandes med driftsmarginen: sikkerhetsmarginen sier hvor mye salget kan falle (25,9 %), driftsmarginen hvor mye av salget som blir overskudd (1 344 000 / 22 400 000 = 6,0 %). De henger sammen: driftsresultatet er sikkerhetsmarginen i kroner ganger dekningsgraden, 5 807 407 × 0,2314 = 1 344 000 kr.

Risikomarginen, eller sikkerhetsmarginen, er differansen mellom virkelig salg og salget i nullpunktet. Den sier hvor stor svikt bedriften tåler før den begynner å tape penger.

Formel Sikkerhetsmargin i antall = antall − nullpunkt i antall. Sikkerhetsmargin i kroner = sum inntekter − nullpunkt i kroner. Sikkerhetsmargin i prosent = sikkerhetsmargin i kroner × 100 / sum inntekter.

Bokas industribedrift har salg på 600 000 kr og nullpunkt på 500 000 kr. Risikomarginen er 600 000 − 500 000 = 100 000 kr, og 100 000 × 100 / 600 000 = 16,67 %. Salget kan falle en sjettedel før det blir tap.

Hos Nordlys: Hele bedriften: 22 400 000 − 16 592 593 = 5 807 407 kr, 14 400 − 10 667 = 3 733 timer, 25,9 %. Men regnestykket bygger på bokas forutsetning om at montørlønna følger timene. De 12 montørene er fast ansatt, og på kort sikt løper lønna uansett om timene faktureres. Regnes montørlønna på 8 440 000 kr som fast, er de variable kostnadene bare materiell, innleie og kjøring, 8 776 000 kr, og dekningsbidraget 13 624 000 kr eller 946 kr per time. De faste kostnadene blir 3 840 000 + 8 440 000 = 12 280 000 kr, nullpunktet 12 280 000 / 946,11 = 12 980 timer, og sikkerhetsmarginen 14 400 − 12 980 = 1 420 timer, 9,9 %. Med fast ansatte montører tåler Nordlys altså å miste om lag hver tiende time, ikke hver fjerde. Hver fjerde gjelder bare hvis montørene kan permitteres eller lånes ut når jobbene uteblir. Serviceavdelingen ved 320 oppdrag: salget er 320 × 18 500 = 5 920 000 kr, marginen 5 920 000 − 5 321 918 = 598 082 kr, eller 10,1 %, og i antall 320 − 288 = 32 oppdrag.

Med de 210 oppdragene som faktisk er planlagt, er marginen 210 − 288 = −78 oppdrag. Avdelingen ligger allerede under nullpunktet, og spørsmålet er ikke hvor mye den tåler å miste, men hvor mange oppdrag den må skaffe: 78 / 210 = 37 % flere enn planlagt. Det står ikke på kapasiteten. Nullpunktet krever 288 × 6 = 1 728 timer, som er 72,0 % av de 2 400 montørtimene.

Felle: Å blande sikkerhetsmargin og driftsmargin. Sikkerhetsmarginen sier hvor mye salget tåler å falle. Driftsmarginen sier hvor mye av salget som blir overskudd.

Overskuddskrav

Boka sier at sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat. Skal virksomheten gi et bestemt overskudd, må dekningsbidragene dekke både de faste kostnadene og overskuddet. Overskuddet virker som en ekstra fast kostnad.

Formel Antall = (faste kostnader + ønsket resultat) / dekningsbidrag per enhet. Rund opp til hele enheter.

Hos Nordlys: Ved 320 oppdrag er sum dekningsbidrag 320 × 7 300 = 2 336 000 kr, som er faste kostnader 2 100 000 kr + resultat 236 000 kr. Sammenhengen stemmer. Karis krav på 300 000 kr gir 329 oppdrag, som i kort 5.

Felle: Å regne 900 000 / 2 400 + 120 000 når el-kontrollavdelingen skal ha 120 000 kr i overskudd. Da legger du kroner til kontroller. Riktig er (900 000 + 120 000) / 2 400 = 425 kontroller.

Spakene: hva som skjer når de faste kostnadene eller timeprisen endres

Boka endrer én størrelse om gangen i eksempeloppgaven i 8.3. Høyere faste kostnader gir høyere nullpunkt og mindre risikomargin. Lavere variable kostnader eller høyere pris gir høyere dekningsgrad, lavere nullpunkt og større margin. I bokas industribedrift gir faste kostnader +10 % nullpunkt 550 000 kr og risikomargin 8,33 %. Variable kostnader −10 % gir dekningsgrad 46 %, nullpunkt 434 783 kr og risikomargin 27,5 %.

Bokas del d, der prisen stiger 10 %, inneholder en regnefeil: den nye dekningsgraden regnes av den gamle salgsinntekten. Riktig er ny salgsinntekt 600 000 × 1,10 = 660 000 kr, dekningsbidrag 660 000 − 360 000 = 300 000 kr, dekningsgrad 300 000 × 100 / 660 000 = 45,45 % og nullpunkt 440 000 kr, ikke 50 % og 400 000 kr. Konklusjonen boka trekker, at prisen senker nullpunktet, er likevel riktig.

For hele Nordlys, med 14 400 fakturerte timer, ser spakene slik ut når én ting endres om gangen:

Tiltak	Faste kostnader	Dekningsbidrag per time	Nullpunkt i timer	Sikkerhetsmargin
I dag	3 840 000 kr	360 kr	3 840 000 / 360 = 10 667	3 733 timer, 25,9 %
Faste kostnader opp 10 % (ny servicebil og én til på kontoret)	4 224 000 kr	360 kr	4 224 000 / 360 = 11 734	2 666 timer, 18,5 %
Faste kostnader ned 10 %	3 456 000 kr	360 kr	3 456 000 / 360 = 9 600	4 800 timer, 33,3 %
Timeprisen opp 5 %, 890 → 934,50 kr	3 840 000 kr	360 + 44,50 = 404,50 kr	3 840 000 / 404,50 = 9 494	4 906 timer, 34,1 %
Timeprisen ned 5 %, 890 → 845,50 kr	3 840 000 kr	360 − 44,50 = 315,50 kr	3 840 000 / 315,50 = 12 172	2 228 timer, 15,5 %

De faste kostnadene flytter nullpunktet uten å røre dekningsbidraget: stiger de 10 %, stiger nullpunktet 10 %. Timeprisen går i sin helhet inn i dekningsbidraget per time, for de variable kostnadene er de samme. 5 % på prisen er 44,50 kr, som er 12,4 % av dekningsbidraget per time. Derfor gir prisen opp 5 % et lavere nullpunkt enn de faste ned 10 %. Men prisen er også den spaken kunden kan si nei til, og nullpunktsanalysen sier ingenting om hvor mange timer dere mister ved å heve den. Og ingen av spakene redder et år med 10 000 timer: 10 000 × 360 − 3 840 000 = −240 000 kr med bokas forutsetning. Med fast ansatte montører som får lønn uansett, er det langt verre: 10 000 × 946,11 − 12 280 000 = om lag −2 820 000 kr. Da er det ordreboka som må fylles. Å sette opp timeprisen fordi året blir stille, er feil vei: da skal kundene betale for ledig kapasitet, og prisen skal regnes av normal aktivitet (kapittel 5). Ved 10 000 timer bærer hver time 3 840 000 / 10 000 = 384 kr av de faste kostnadene, mot 266,67 kr ved 14 400 timer; følger du kalkylen mekanisk, skulle timeprisen opp til 890 + (384 − 266,67) = 1 007,33 kr, akkurat det året kundene er færrest. Timeprisen opp 5 % gir 10 000 × 404,50 − 3 840 000 = 205 000 kr på papiret, men bare hvis ingen kunder

forsvinner. Med fast montørlønn er underdekningen for de 4 400 usolgte timene 4 400 × (267 + 586) = 3 753 200 kr.

For serviceavdelingen er alle tre tiltakene på 8 %, og de virker likevel ulikt.

Tiltak	Nytt dekningsbidrag	Ny dekningsgrad	Nytt nullpunkt	Resultat ved 320 oppdrag
Ingen endring	7 300 kr	39,5 %	288 oppdrag	320 × 7 300 − 2 100 000 = 236 000 kr
A: prisen opp 8 %, 18 500 → 19 980 kr	7 300 + 1 480 = 8 780 kr	43,9 %	2 100 000 / 8 780 = 239,2 → 240	709 600 kr
B: variable ned 8 %, 11 200 → 10 304 kr	7 300 + 896 = 8 196 kr	44,3 %	2 100 000 / 8 196 = 256,2 → 257	522 720 kr
C: faste ned 8 %, 2 100 000 → 1 932 000 kr	7 300 kr	39,5 %	1 932 000 / 7 300 = 264,7 → 265	404 000 kr

Kari vil selge mer, Tom vil kutte kostnader. Karis plan er 320 oppdrag: 236 000 kr i resultat, men bare 32 oppdrag over nullpunktet. Toms plan er å si opp leasingen på én servicebil, 8 % lavere faste kostnader: nullpunktet faller til 265, men med 210 oppdrag er resultatet fortsatt 1 533 000 − 1 932 000 = −399 000 kr. Sikkert, men ikke nok, og en bil mindre er kapasitet som forsvinner.

Forutsetningene, og hvorfor de ikke helt stemmer

Analysen bygger på tre forutsetninger. Salgsprisen per enhet er konstant. De variable kostnadene er proporsjonale, altså like store per enhet uansett volum. De faste kostnadene endrer seg ikke sprangvis.

I en installasjonsbedrift svikter alle tre. Prisen varierer med kunde, rammeavtale og kvantumsrabatt. Materiellet blir billigere per enhet når du kjøper stort, og timen dyrere når montøren går på overtid. Det er det Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, kaller under- og overproporsjonale kostnader. Og de faste kostnadene gjør et sprang i det øyeblikket bedriften trenger en servicebil og en montør til.

Læreboka peker selv på utveien: regn med en gjennomsnittspris og en gjennomsnittlig kostnad per enhet. Det er det 1 556 kr i omsetning og 1 196 kr i variable kostnader per time hos Nordlys er. Det gjør analysen brukbar, men den blir aldri en eksakt grense. Den viser retningen og størrelsesordenen, og det er nok til å avgjøre om en bedrift eller en avdeling bærer seg.

Hos Fjell: Fjell Elektro AS bruker også den fakturerbare timen som enhet. Materiellinnkjøpet er 1 400 000 kr i året og 3 500 fakturerbare timer, altså 1 400 000 / 3 500 = 400 kr per time i snitt. Montørene har fast månedslønn, så hos Fjell er lønnen en fast kostnad. Hos Nordlys regnes montørlønnen som variabel, slik kapittel 2 og boka gjør det i kalkylen. Men Nordlys' montører er også fast ansatt, og på kort sikt er lønna deres fast: da er nullpunktet 12 980 timer i stedet for 10 667. Hva som er fast og variabelt, avgjøres av hvordan bedriften faktisk betaler og av hvor lang tid du ser på, og det flytter nullpunktet mye.

Bransjen: tre av fire timer betaler de faste kostnadene

NHO Elektros lønnsomhetsrapport for 2025 oppgir tall per fakturert time. Etter materiell, lønn og innleie er 408 kr igjen per time; i bokas modell er det dekningsbidrag per time. De indirekte kostnadene er 297 kr per time. 297 / 408 = 73 %: snittbedriften trenger om lag 73 % av timene sine for å gå i null (vårt regnestykke fra

rapportens tall). Nordlys trenger 10 667 / 14 400 = 74 %. Hos en installatør går altså omtrent tre av fire fakturerte timer til å dekke de faste kostnadene, og overskuddet kommer fra den siste fjerdedelen. 120 av 809 bedrifter lå under nullpunktet for hele 2025.

Serviceavdelingen viser det samme i det små. 287 oppdrag gir 287 × 7 300 = 2 095 100 kr, 4 900 kr mindre enn de faste kostnadene; derfor rundes nullpunktet opp til 288. Med full kapasitet, 400 oppdrag, ville avdelingen gitt 400 × 7 300 − 2 100 000 = 820 000 kr. Mye å gjøre er ikke det samme som lønnsomt: det er antall oppdrag over nullpunktet som avgjør.

Bransjen: juli er den stille måneden

Statistisk sentralbyrå måler produksjonen i installasjonsbransjen måned for måned. Ujustert lå juli 2025 på 71,6 og oktober på 122,2, med 2021 som 100; snittet for året var 104,5. Juli er altså 41 % under oktober, og mønsteret er det samme i 2024 og 2026: juli er lav fordi fellesferien ligger der, ikke fordi kundene forsvinner, påskemåneden og desember ligger også under snittet, mens januar ligger over. De faste kostnadene bryr seg ikke om måneden. Hos Nordlys er de 3 840 000 / 12 = 320 000 kr hver måned, og nullpunktet for én måned er 320 000 / 360 = 889 timer. En juli på 68,5 % av en snittmåned på 1 200 timer gir 822 timer og 822 × 360 = 295 920 kr i dekningsbidrag: juli alene ligger 24 080 kr under, regnet med bransjens indeks. Tar alle montørene tre uker ferie i juli, blir timene enda færre, men ferielønna er feriepenger opptjent året før. Bedriftene legger el-kontroller og planlagt vedlikehold til ukene rundt ferien. NHO Elektros lønnsomhetsrapport for 2025 viser at 120 av 809 medlemsbedrifter hadde negativt driftsresultat for hele året. De lå under nullpunktet sitt, ikke bare i en måned.

Begrepene på norsk

Begrep	Hva det betyr	Hos Nordlys
Faste kostnader	Kostnader som er upåvirket av aktivitetsnivået.	Hele bedriften: 3 840 000 kr i året. Serviceavdelingen: 2 100 000 kr.
Variable kostnader	Kostnader som varierer med aktiviteten.	17 216 000 kr i året, 1 196 kr per fakturert time. Serviceoppdrag: 11 200 kr.
Dekningsbidrag	Pris minus variable kostnader per enhet.	360 kr per fakturert time. 7 300 kr per serviceoppdrag.
Dekningsgrad	Dekningsbidraget i prosent av prisen: øre igjen av hver krone.	23,1 % for hele Nordlys. 39,46 % i serviceavdelingen.
Nullpunkt (dekningspunkt, break-even)	Salget der inntektene akkurat dekker alle kostnadene, i antall eller kroner.	10 667 timer, eller 16 592 593 kr. Serviceavdelingen: 288 oppdrag.
Sikkerhetsmargin (risikomargin)	Hvor mye salget kan svikte før dere taper penger.	Etter boka 3 733 timer, 5 807 407 kr, 25,9 %. Med fast montørlønn 1 420 timer, 9,9 %. Serviceavdelingen ved 210 oppdrag: −78.
Overskuddskrav	Ønsket resultat, lagt til de faste kostnadene før du deler.	300 000 kr fra serviceavdelingen gir 329 oppdrag.
Kapasitet	Hvor mye bedriften kan produsere med de folkene og bilene den har.	12 montører × 1 200 timer = 14 400 fakturerte timer. Serviceavdelingen: 400 oppdrag.

Sjekk deg selv

Kan du forklare hva nullpunktet er til en kollega uten å bruke ordet dekningsgrad? Vet du hvilken av de to formlene som gir svar i kroner, og hvilken størrelse som skal stå i nevneren? Kan du si hvorfor en prisøkning på 5 % flytter nullpunktet mer enn et kutt på 10 % i de faste kostnadene? Og kan du nevne den forutsetningen som stemmer dårligst i din egen bedrift, og si hva det betyr for hvor mye du bør stole på tallet?

Oppgavene finner du i arbeidsboka OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx, fanene 1A (nullpunktet i kroner og timer), 1B (sikkerhetsmarginen og serviceavdelingen) og 1C (fire tiltak før et stille år), med fasit på den siste fanen. Lysbildene står i to presentasjoner, én per økt: OK08_Nullpunktsanalyse_M1_Nullpunktet og OK08_Nullpunktsanalyse_M2_Sikkerhetsmargin_og_spakene (versjon 6.1). Arbeidsboka og presentasjonene ligger i LØM-appen under Økonomistyring kap. 8 → Filer. Under Økonomistyring kap. 8 → Les og Øv finner du kapitlet som repetisjon, med bokas oppgaver 3 til 5.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8 «Nullpunktsanalyse», avsnitt 8.1 (de to spørsmålene, forutsetningene og kritikken av dem), 8.2 (begreper og sammenhenger, nullpunkt i mengde og i kroner, risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven), med oppgave 1 a, 2 a og 2 b, og formelsamlingen. Faste og variable kostnader: kapittel 2.2.2. Bidragskalkyle: kapittel 5.2. Avvik i boka: eksempeloppgaven 8.3 d regner ny dekningsgrad av gammel salgsinntekt. Nordlys-tallene er faktaarkets resultatregnskap 2026, delt i faste og variable kostnader som i kapittel 2 i versjon 6, og serviceavdelingens tall fra faktaarket; de er de samme som i presentasjonen og arbeidsboka. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 120 av 809 bedrifter med negativt resultat. Statistisk sentralbyrå, tabell 13430, produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 43.2, ujustert indeks (2021 = 100), månedstall 2024–2026 (hentet 14.10.2026). El-kontrolleksempelet er konstruert. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.